



400-650-7088

TongRDS V2.2

配置参数手册

版本：2218A01

2025 年 9 月

声明

版权

Copyright ©2025 北京东方通科技股份有限公司或其关联公司（以下简称“东方通”）。保留所有权利。

版权声明

- 本文档的所有权和知识产权归属于东方通所有。
- 除非另有明确约定，东方通不授予任何明示或暗示的许可或权利，使用者不得以任何方式将本文档中的任何内容用于商业目的。
- 东方通对本文档享有版权。本文档的所有内容，包括但不限于文字、图像、图表、图标、示意图、屏幕截图等，均受版权法和国际版权条约的保护。
- 未经东方通明确授权，任何人不得对本文档以任何形式复制、修改、传播、分发、展示或进行衍生创作。

商标声明

- **东方通**、**TongTech**标识以及其他相关东方通图形、徽标、服务名称和商标（以下统称为“东方通商标”）是东方通或其关联公司的注册商标或商标。
- 未经东方通明确授权，任何人不得以任何方式使用、复制或展示东方通商标。此外，未经东方通事先书面同意，不得将东方通商标与其他商标、标识或徽标进行混淆、链接或结合使用。
- 除非另有明确约定，本商标声明不授予任何明示或暗示的许可或权利，对东方通商标的使用须获得东方通的明确授权。
- 本文档提及的所有其他商标、标识、徽标或产品名称均为其各自所有者的财产，并可能受其各自的商标法保护。

免责声明

请在使用东方通产品之前仔细阅读本免责声明，并根据自身情况判断是否继续使用。如有任何问题，请联系我们的客户支持团队。

- 本产品的使用是基于用户自己的判断和风险评估。本文档仅作为使用指导，不对使用本产品所产生的结果做任何明示或暗示的担保。
- 东方通不对用户未按照本文档中的指导正确使用东方通产品而导致的任何损失或损害承担责任；
- 本文档可能会包含第三方提供的内容、链接或资源，这些内容由第三方自行负责。东方通对于这些内容的准确性、完整性、合法性或可靠性不承担责任。用户在使用这些内容时应自行判断和承担风险。
- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。东方通保留在不事先通知用户的情况下随时对文档进行修改、更新或中止的权利。

如需获取有关东方通产品的许可或使用权，请联系东方通或授权代理商。任何违反本声明的行为将受到适用法律的追究。

版本变更说明

本手册的更新是累积的。因此，最新的手册版本包含对以前版本所做的所有更改。

本手册版本（2218A01）适用于 TongRDS V2.2.1.8。

文档版本	适用产品版本	更新内容	更新日期
2218A01	V2.2.1.8	新增如下内容： ● 1.2 端口监听参数：新增配置项 TcpKeepaliveTime、TcpKeepaliveInterval、TcpKeepaliveCount、InnerAddress、OuterAddress 及说明； ● 1.3 日志参数：新增配置项 BackFiles、SlowLogFile、SlowLogLevel、SlowLogBackDates、SlowLogBackFiles 及说明； ● 1.7 数据管理相关参数：新增配置项 ConnectTimeoutOfCheckingForEndpoints、DataTimeoutOfCheckingForEndpoints、MaxValueSizeDuringClusterMigration、NumberOfLuaObjectsCachedByLuaParser、MigrationTimeoutWithinCluster、MigrationWithinClusterRetryTimes、RealtimeSynchronizationOfIdempotentMode、ForceSlaveToSynchronizeDataWhenSwitchingMaster、CompressDataWhenSaving、ProcessingModeForClusterReplicationNode 及说明； ● 1.8 Redis 适配参数：新增配置项 SpecialPassword、SpecialRedisPort、SpecialState 及说明； ● 1.11 中心服务器配置：新增配置项 Server.Center.Password 及说明； ● 2.1.1 配置说明：新增配置项 useless_event_interval、useless_event_service、so_keepalive、tcp_keepalive_time、tcp_keepalive_interval、tcp_keepalive_count、special_port、special_state、wait_election、inner_address、outer_address 及说明； ● 2.5.1 角色配置：新增配置项 acl.role1.dbs 及说明； ● 2.5.2 用户配置：新增配置项 WebSession.user1.state 及说明； ● 3.3 Listen 配置：新增配置项 InnerAddress、OuterAddress、TcpKeepaliveTime、TcpKeepaliveInterval、TcpKeepaliveCount 及说明； ● 3.5 VirtualServices 配置：新增章节； ● 4.5 日志配置：新增配置项 Server.Log.File 及说明； ● 4.6 Listen 配置：新增配置项 TcpKeepaliveTime、TcpKeepaliveInterval、TcpKeepaliveCount 及说明。 更新如下内容： ● 更新版权声明；	2025/9/29

文档版本	适用产品版本	更新内容	更新日期
		1.2 端口监听参数：删除配置项 <code>Server.Listen.IoProcessor</code> 及说明； 2.1.1 配置说明：删除配置项 <code>server.ssl.certificate</code> 及说明； 2.3.1 配置说明：更新描述； 2.3.2 配置举例：更新 <code>ActiveCode</code> 配置举例； - 删除“集群动态变更与数据迁移配置”和“集群间数据同步配置”章节。	
2217P1A01	V2.2.1.7_P1	更新如下内容： 1.2 端口监听参数：更新 <code>Server.Listen.SSLProvider</code> 和 <code>Server.Listen.SSLProtocol</code> 的参数说明； 1.10.2 字段参数：删除 <code>Server.Table{n}.Sync.NeedRedo</code> 参数及说明； 2.1.1 配置说明：更新 <code>server.ssl.provider</code> 和 <code>server.ssl.protocol</code> 的参数说明； 2.3 授权码配置：更新描述及举例； 2.5.1 角色配置：更新 <code>acl.role1.key_prefix</code> 和 <code>acl.role1.sub_prefix</code> 的参数说明； 3.3 Listen 配置：更新 <code>Server.Listen.SSLProvider</code> 和 <code>Server.Listen.SSLProtocol</code> 的参数说明； 4.6 Listen 配置：更新 <code>Server.Listen.SSLProvider</code> 和 <code>Server.Listen.SSLProtocol</code> 的参数说明； - A.1 中心节点：更新步骤 3 中的配置项； - A.2 服务节点：更新步骤 3 中的配置项。	2025/6/13
2217A01	V2.2.1.7	新增如下内容： 1.2 端口监听参数：新增 SSL 相关配置项及说明； 1.4 统计参数：新增章节； 2.1.1 配置说明：新增 SSL 相关配置项及说明； 4.3 Listen 配置：新增 SSL 相关配置项及说明； 4.6 Listen 配置：新增 SSL 相关配置项及说明； - 附录 A 国密 SSL 配置：新增章节。	2025/4/18
2216P2A01	V2.2.1.6_P2	无	2024/12/6
2216P1A01	V2.2.1.6_P1	无	2024/9/29
2216A01	V2.2.1.6	无	2024/8/8
2215A01	V2.2.1.5	新增如下内容： 1.2 端口监听参数：新增配置项 <code>Server.Listen.TcpNoDelay</code> 及说明； 1.8.2 字段参数：新增配置项 <code>Server.Table{n}.Sync.TcpNoDelay</code> 及说明； - 第 4 章 代理节点配置：新增章节。	2024/6/28
2214A01	V2.2.1.4	TongRDS V2.2.1.4 第一次正式发布。	2023/12/29

前言

本文档是 TongRDS V2.2 产品的用户使用手册之一，提供配置文件及参数的详细说明。

阅读前注意事项

通过阅读本文档，您确认并同意自行承担因未具备必要专业背景 and 知识而导致的任何风险或后果。在使用本文档中提供的信息和指南时，请始终谨慎，并在必要时寻求专业人士建议和指导。

● 适用对象

本文档主要适用于使用本产品的系统管理员阅读，部分内容同样适用于基于本产品进行应用开发或应用部署的人员阅读。

● 专业背景

本文内容可能涉及到操作系统、服务器硬件、网络等相关领域的知识。请确保您具备相关背景 and 知识，以便更好地理解 and 应用本手册的内容。

● 技能要求

为了能够充分理解 and 应用本文档的内容，建议您具备如下技能：

1. 掌握 Linux 系统基本操作；
2. 熟悉 Java 开发语言。

● 术语和概念

本文档可能使用一些专业术语和概念。请确保您熟悉这些术语和概念，或者有能力查阅相关资料以便进一步理解。

● 实践经验

为了最大程度地受益于本文档，建议您具备一定的实践经验。这将帮助您更好地应用文档中的操作指南和建议。

请注意，本文档并不适用于没有相关专业背景 and 知识的用户。如果您对本文档的内容或所需背景有任何疑问，请在使用之前咨询相关专业人士或寻求额外的支持。

用户使用手册集

TongRDS V2.2 为您提供的用户使用手册集包含的文档有：

编号	手册集文档	说明
1	000_TongRDS_V2.2 用户手册导读	提供手册集的目录及手册版本说明。
2	001_TongRDS_V2.2 快速使用手册	提供产品介绍，安装部署产品的基本步骤及验证方式。
3	002_TongRDS_V2.2 配置参数手册	提供配置文件及参数的详细说明。
4	003_TongRDS_V2.2 管理控制台安装手册	详细介绍管理控制台的安装卸载、启动停止及

编号	手册集文档	说明
		登录。
5	004_TongRDS_V2.2 管理控制台使用手册	提供管理控制台基础信息、RDS 管理、系统监控、系统审计等功能的使用说明。
6	005_TongRDS_V2.2 客户端使用手册	介绍 TongRDS 提供的客户端程序使用说明。
7	006_TongRDS_V2.2 监控管理手册	提供安装部署监控管理组件的基本步骤。
8	007_TongRDS_V2.2 场景配置参考手册	提供常见部署模式的配置示例及验证方法。
9	008_TongRDS_V2.2 命令&接口使用手册	提供命令及接口的详细说明及使用方法。
10	009_TongRDS_V2.2 开发手册	详细介绍 TongRDS 提供的开发功能。
11	010_TongRDS_V2.2 运维手册	提供 TongRDS 常见问题的解决方案。

技术支持

东方通产品将为您提供全方位的技术支持，您可以通过以下方式获得技术支持：

网址：www.tongtech.com

电话：400-650-7088

邮箱：support@tongtech.com

您在取得技术支持时，请提供如下信息：

1. 您的姓名
2. 您的公司信息
3. 您的联系方式
4. 硬件及软件信息
5. 操作系统及其版本
6. 产品版本号
7. 日志等错误的详细信息

目录

版本变更说明	3
前言	5
目录	7
第 1 章 RDS 服务节点配置	9
1.1 通用参数	9
1.2 端口监听参数	12
1.3 日志参数	14
1.4 统计参数	15
1.5 事件监听参数	15
1.6 防火墙参数	16
1.7 数据管理相关参数	16
1.8 Redis 适配参数	19
1.9 Memcached 适配参数	20
1.10 数据表配置	20
1.10.1 表参数	20
1.10.2 字段参数	21
1.10.3 模板配置	22
1.11 中心服务器配置	23
第 2 章 中心节点配置	24
2.1 核心配置	24
2.1.1 配置说明	24
2.1.2 配置举例	28
2.2 同步配置	28
2.2.1 配置说明	28
2.2.2 配置举例	29
2.3 授权码配置	29
2.3.1 配置说明	29
2.3.2 配置举例	30
2.4 部署管理配置	30
2.4.1 配置说明	30
2.4.2 配置举例	31
2.5 用户访问控制 (ACL)	32
2.5.1 角色配置	32
2.5.2 用户配置	33
2.5.3 配置举例	33

2.6 与 LicenseServer 集成.....	34
第 3 章 独立哨兵服务配置.....	36
3.1 通用配置.....	36
3.2 日志配置.....	36
3.3 Listen 配置.....	37
3.4 Sentinels 配置.....	37
3.5 VirtualServices 配置.....	38
3.6 Services 配置.....	38
3.7 Center 配置.....	39
第 4 章 代理节点配置.....	40
4.1 通用配置.....	40
4.2 事件监控配置.....	40
4.3 Lua 功能模块配置.....	41
4.4 Firewall 配置.....	41
4.5 日志配置.....	41
4.6 Listen 配置.....	41
附录 A 国密 SSL 配置.....	43
A.1 中心节点.....	43
A.2 服务节点.....	44
A.3 独立哨兵服务.....	45
A.4 代理节点.....	45
附录 B 术语说明.....	46

第1章 RDS服务节点配置

系统启动时通过读取安装路径下的 pmemdb/etc/cfg.xml 文件获得配置信息。说明如下：

1.1 通用参数

配置项	说明
Server.Common.RuntimeModel	程序的运行状态。该项配置为“debug”时，相关的统计日志会更快的输出。
Server.Common.Service	当前服务节点所属的服务组名。
Server.Common.StartWaiting	主线程启动时等待其他节点同步数据的时间，单位秒，缺省为 10 秒。
Server.Common.DataDump	自动持久化数据到磁盘的时间间隔，单位是分钟。最小值是 1 分钟，配置为 0（或缺省时），不开启自动持久化功能。
Server.Common.DataDumpAppending	针对 Redis 仿真协议是否开启命令增量记录功能（类似 Redis 的 AOF），缺省为不开启。设置为“true”开启增量文件功能，会将写命令（只记录写命令）记录到增量文件 var/append- <code><timestamp></code> .aof 中，该配置生效的前提是开启自动持久化功能（Server.Common.DataDump 配置大于 0）。程序每次执行自动持久化后会删除过期的增量文件（每次执行 save 全量保存时会删除过期的增量文件，否则增量文件会持续增加，所以必须开启自动持久化功能才允许增量保存）。
DataDumpAppendingEverytime	写 AOF 文件的策略，缺省“false”，为批量写入（即累积到一定程度批量写文件），该值设置为“true”时每条数据都会立即写文件
DataDumpAppendingItems	当 AOF 为批量写模式时允许累积数据的最大数量，达到此数量就会写文件。缺省为 100 条。
DataDumpAppendingDuration	当 AOF 为批量写模式时写文件的间隔时间，单位为毫秒，缺省为 500。
Server.Common.TotalVariableAllowedSize	长度超过 value 限制的数据可占用的总内存量。
Server.Common.EvictOldVariableData	是否主动驱除旧数据，缺省为“false”不驱除旧数据。当配置了 Server.Common.TotalVariableAllowedSize 时该配置有效；当该配置为真且内存占用达到 TotalVariableAllowedSize 的限制时将主动清除较旧数据以减小内存占用，达到内存限制要求。
Server.Common.EvictDataInterval	统计内存占用情况的间隔，单位秒，缺省为 60 秒扫描一次内存占用。对于数据条数较少且内存控制要求较高的场景可调小该间隔，最小有效值为 2 秒。
Server.Common.MaxValueLength	单条数据的最大长度，V2.2.1.7 版本缺省值改为 100m（之前版本缺省值为 10m）。
Server.Common.MaxItemsInCompress	复杂类型（如：list、set、hash、zset 等）以压缩模式存储的

配置项	说明
	项目的最大数量，缺省是 256，超过此数量则采用 BigValue 对象方式存储。
Server.Common.DynamicValueCompress	对于采用动态存储方式的大 value 值，是否压缩存储，压缩存储时数据以字节数组形式保存，否则采用 java 的字符串形式保存（字符串 1 个字符会占用 2 个字节），缺省为 true。该配置从版本 V2.2.1.2_P3 开始废弃不用，数据均采用压缩模式存储。虽然压缩模式会使用稍多的 CPU 但会大大减少内存占用，该配置已无实用价值。
Server.Common.SlowOperationThreshold	慢响应的阈值，执行时间高于该值的命令会在日志文件中输出类似“Time consuming {} ms for {}”的警告日志。
Server.Common.SlowOperationMaxLen	程序能保存的慢响应的最大条数，当一个请求的响应时间达到上述阈值时会将该请求加入到慢请求列表，当列表长度达到本设置时丢弃最旧的条目。缺省值为 128。
Server.Common.BinaryCompatible	定义 Redis 仿真端口是否支持 2 进制的 value 数据，缺省为“false”（该配置从 V2.2.1.2_P3 版本开始缺省改为“true”）。由于改进了兼容算法，RDS 自有协议（缺省为 6200 端口）从 P3 版本开始支持此配置。
Server.Common.DefaultRedisPort	当配置了集群时，该配置定义各集群节点的缺省 redis 端口。创建集群时，各节点会尝试通信，如果通信成功则会读取实际的 redis 端口，在未连通之前会采用此配置作为缺省端口。该配置的缺省值时 6379。
Server.Common.JmxUrl	指定 RDS 业务管理功能的 jmx 地址。缺省时 RDS 不启动 jmx 服务，配置此项后 RDS 会启动 jmxrmi 服务对外提供核心数据监控接口。该配置可以只配主机地址和端口号，格式为“ip:port”，程序会自动补全为“service:jmx:rmi:///jndi/rmi://ip:port/jmxrmi”；也可以直接配置完整的 url（完整的 url 必须以“service:jmx”开头。
Server.Common.DataReadOnly	当前节点数据是否为只读状态。当该项配置为 true 时，总是不允许执行写操作的命令（无论节点角色是主节点还是从节点）；配置为 false 时，根据角色不同，当角色为主节点是允许写操作，角色为从节点时不允许写操作；配置为 none（缺省）时，总是允许写操作命令（无论节点角色是主节点还是从节点），任意节点写入的数据均会同步到另一节点。
Server.Common.MaxItemsReturned	限制 lrange、smembers、hgetall 等命令的返回最大数量，超过此值返回错误信息，0（或小于 0）为不限制，缺省限制为 10000 条。
Server.Common.AntiRedis	去掉程序返回信息里面的 redis 标记，目前配置该项可屏蔽 info 命令中的 redis_version 字段，缺省为‘false’。
Server.Common.RedisVersion	设置 info 命令中返回的 redis_version 的内容，在 Server.Common.AntiRedis 参数未配置时有效，缺省为“5.2.13”。
Server.Common.AntiRedisInAuthen	在接入认证阶段服务节点是否按照 Redis 协议返回认证失败

配置项	说明
	或需要密码认证的提示。当配置该项后如果 RDS 配置了密码认证，则在客户端输入正确密码前将不会返回任何信息。缺省为 ‘false’ 。
Server.Common.DangerousCommandFilter	屏蔽 redis 危险命令，设置该项为 ‘true’ 时，危险命令禁止执行（目前屏蔽 flushdb、flushall 命令），缺省为 ‘false’ 。
Server.Common.DangerousCommands	设置危险命令列表，可用逗号分隔配置多条命令，该列表中的命令禁止执行（客户端提示为“ERR unknown command”，并记录警告日志）。
Server.Common.NeedRescue	程序启动时是否尝试恢复数据，如果为真或未配置，则程序启动时首先尝试读取 var 目录下的文件数据，然后再根据 dynamic.xml 文件中的同步配置尝试从其他程序更新数据。缺省为 “true” 。
Server.Common.SslCiphers	当启用 SSL 连接时，指定密钥交换使用的算法。早期版本的 SSL 存在 “SSL/TLS 服务器瞬时 Diffie-Hellman 公共密钥过弱” 漏洞。可通过此配置禁止使用 Diffie-Hellman 算法。建议配置： TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384, TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, TLS_KRB5_WITH_DES_CBC_MD5, TLS_KRB5_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
Server.Common.DataStoragePath	指定存盘文件和日志输出的主目录。程序运行时会在该目录下创建 var 和 logs 目录，缺省时与 Rds 主目录一致，可配置指定将数据存放到其它目录。如果该配置以字符 “/” 开头则认为时绝对路径配置，否则认为是从 Rds 主目录起始的相对路径。 注意：如果指定其它路径请确保 Rds 对该目录有读写权限同时不能危及到操作系统安全。
Server.Common.MaxKeyLength	当 table 表中配置的 key 的类型为 bytes2（V2.2.1.2_P3 新增）时，该配置限制 key 可能的最大长度。
Server.Common.MasterDeterminate	主节点切换策略配置。缺省时程序按照 dynamic.xml 中 Synchronize 配置的顺序检测首个健康节点为主节点；当该配置为 “config” 时将 Synchronize 配置中的第一项作为主节点（不检测此节点是否健康）。使用该配置可阻止备份节点在检测到主节点异常时自主切换为主。
Server.Common.Instance	当前进程的名称，配置后会在管理器的服务节点信息中查询到 instance 属性，用于控制台唯一标识节点。

配置项	说明
Server.Common.Group	当前进程所属服务组的名字。
Server.Common.TransactionsMaxLen	执行事务操作时，系统允许一次事务同时执行的命令数量，缺省为 1000。
Server.Common.DataDumpProcessors	指定处理 RDB 文件存取的并发处理器的数量，RDB 文件分表、分块存储，当执行 save 命令保存、或程序启动时读取 RDS 文件时，每个表的各块可并行处理加快整体处理速度，该参数缺省为当前 CPU 数量的 1 半。为了保证主业务顺畅，建议该配置小于 CPU 数量。该配置在 TongRDS 版本 2.2.1.4 起生效。
Server.Common.SpecialCommandSupportWatch	是否开启支持 watch 命令。由于 watch 命令只能工作在单线程模式对 RDS 性能有影响，建议只有在确实需要时才开启。该参数不支持动态配置，修改配置后需重启生效。
Server.Common.SimulateRedisResp3	是否开启服务节点的 Redis RESP3 协议的支持，缺省为“false”关闭，设置为“true”打开后可通过“hello 3”命令切换 RESP3 协议。该配置可动态生效。

1.2 端口监听参数

配置项	说明
Server.Listen.Address	绑定的服务器地址，如果服务器有多个地址，可通过绑定限制接入，缺省不配置该项为不绑定 IP。注意： 如果该项配置错误将导致程序无法正常启动。
Server.Listen.Port	程序主服务启动后监听的端口号。
Server.Listen.Threads	程序为接收数据创建的线程池的大小。因程序采用异步 IO 处理数据，所以线程数不再对应打开的连接个数，该线程池事实上是负责程序业务处理的主线程，建议对于独占主机的应用可以配置为 CPU 核心数的 2 到 3 倍，最多不要超过 32。
Server.Listen.MaxConnections	程序允许同时连接的最大客户端数量，缺省值为 1000，合法的最小值为 10，最大值目前设置是 1 千万。
Server.Listen.Backlog	出现大量并发连接请求时程序允许堆积的连接请求的上限，缺省值为 1024。
Server.Listen.SoKeepalive	是否开启操作系统的 TCP_KEEPAIVE 功能，缺省为“true”开启操作系统 TCP_KEEPAIVE 检测。该配置用于关闭该检测，检测时间间隔部分系统（例如：Linux）可通过以下参数设置，其他操作系统需要系统设置（通常缺省为 2 小时检测 1 次）。
Server.Listen.TcpKeepaliveTime	设置 TCP 连接 keepalive 检测的时间间隔，目前大部分 Linux 系统可支持此配置。该配置缺省为 300 秒，有效的最小配置为 10 秒。
Server.Listen.TcpKeepaliveInterval	该配置指定 TCP 连接 keepalive 检测时等待对方确认的有效时长，单位秒。超过此时间未收到对端回应则认为此次检测失败并发起重试。缺省为 30 秒，有效的最小配置为 2 秒。
Server.Listen.TcpKeepaliveCount	该配置指定 TCP 连接 keepalive 检测时失败重试次数，当重试达

配置项	说明
	到配置的次数时系统认为 TCP 已经失效并主动关闭连接。缺省为三次，最小值为 1，最大值为 5。
Server.Listen.Secure	监听端口的安全级别，0: telnet 连接，无安全通道；1: ssl 加密连接，用 ssl 连接；2: password 密码认证连接；3: ssl+password 加密连接+密码认证，连接时采用 ssl 连接，然后发送密码，密码通过后才是有效连接。密码通过 Server.Listen.Password 项配置。
Server.Listen.Password	连接主服务的密码。如果配置项 Server.Listen.Secure=2 或 3，则创建连接后客户端会首先发送该密码进行认证。 注意： 系统内的所有服务程序的配置文件中的配置项 Server.Listen.Secure 和 Server.Listen.Password 必须一致，否则数据同步将因为无法建立正确的连接而不能成功。
Server.Listen.IdleTimeout	Redis 仿真端口连接空闲超时时间。当端口在此配置时间内没有读写操作则会关闭连接。
Server.Listen.SSLProvider	SSL 加密的提供者，国密加密配置为“BGMProvider”。
Server.Listen.SSLProtocol	SSL 协议名，国密配置为 GMTLS。
Server.Listen.SSLStorePassword	指定客户证书文件的密码。程序首先读取服务节点主目录下的 resource 子目录下的 server.cert 文件（文件必须为 JKS 格式）或 server.pfx 文件（文件为 PKCS12 格式），且 server.pfx 文件优先，如果文件存在则用该密码读取证书；如果文件不存在则使用缺省证书。 注意： 国密证书只支持 pfx 格式。
Server.Listen.SSLKeyPassword	指定客户证书文件中证书内容的密码。
Server.Listen.SSLPlainPassword	上述两个密码配置是否为明文，缺省是明文，如果配置为 false 则上述密码会由 SM4 解密。
Server.Listen.AnnounceHost	本服务节点对外公开的地址。该配置将影响：1、哨兵模式下 Center 中心节点仿真哨兵功能时返回的服务地址（目前独立哨兵不受此配置影响）；2、集群模式下 cluster nodes 等命令返回的各节点服务地址。
Server.Listen.AnnounceRedisPort	本服务节点的 Redis 仿真服务对外公开的端口号。该配置将影响：1、哨兵模式下 Center 中心节点仿真哨兵功能时返回的服务节点的 Redis 端口号（目前独立哨兵不受此配置影响）；2、集群模式下 cluster nodes 等命令返回的各节点端口号。
Server.Listen.Certificate	程序自带的证书升级了更安全的签名算法，为了避免兼容问题增加此配置可选择仍然使用旧证书。缺省采用新证书，当该配置为“tradition”时采用旧证书。
Server.Listen.PipeResponseSupport	程序响应 Pipeline 请求时是否压缩应答包，缺省为“true”采用压缩模式（多个命令的响应内容压缩到一个 TCP 包中）。设置为“false”时将 Pipeline 请求当作 TCP 粘包处理，收到的每个命令单独回包。
Server.Listen.TcpNoDelay（已废弃）	连接到 RDS 端口（缺省 6200）的连接是否关闭 TCP 的网络层延时算法。缺省为“false”不关闭，此时会增加数据交互的延时，但节省网络流量；设置为“true”将减少同步延时但更耗费网络流量。

配置项	说明
	V2.2.1.7 以后版本废弃此配置
Server.Listen.WriteBufferLimit	限制 Redis 端口客户端连接输出缓存数据的大小，达到此值说明该客户端为慢客户端，服务器会直接关闭连接。缺省为不限制，但存在缓存数据堆积耗尽内存（OOM）的风险。
Server.Listen.InnerAddress	该配置在集群模式下有效，用于区别接入的客户端是否为内网（局域网）接入，内网接入的客户端在执行 cluster nodes 等命令时将直接返回服务节点的真实地址和端口；如果是外网（公网）接入的客户端则返回服务节点的 AnnounceHost 和 AnnouncePort（如果有配置）。其中 InnerAddress 指定内网地址段，地址段采用 CIDR 格式，例如：配置 “192.168.1.0/16” 指定 192.168.1.0-255 网段地址，可配置多个段由逗号分隔，该配置优先级高于 outer 配置；当 inner 未配置时通过 OuterAddress 指定外网地址段。缺省（不配置时）均为外网。该配置可动态生效。
Server.Listen.OuterAddress	

1.3 日志参数

配置项	说明
Server.Log.File	系统输出的日志文件名，缺省为 “memdb.log”。文件目录为 \$MEMDB_HOME/logs/。配置为 “STDOUT” 则将日志直接输出到进程的标准输出。
Server.Log.Level	系统日志的输出级别，目前支持 debug、info、warn、error 等配置。
Server.Log.BackDates	系统日志保存天数，超过时间的日志会被删除，缺省为 0（不删除），1 为只保留当天日志，以此类推。
Server.Log.BackFiles	系统日志保存个数。该参数与 BackDates 合并生效，建议只配置其中一个。
Server.Log.SlowLogFile	慢操作日志输出的日志文件名，缺省为 “slow.log”。文件目录为 \$MEMDB_HOME/logs/。
Server.Log.SlowLogLevel	慢操作日志的输出级别，目前慢日志的日志均为 warn 级别，该配置使用缺省值即可。
Server.Log.SlowLogBackDates	慢操作日志保存天数，超过时间的日志会被删除，缺省为 0（不删除），1 为只保留当天日志，以此类推。
Server.Log.SlowLogBackFiles	慢操作日志保存个数。该参数与 SlowLogBackDates 合并生效，建议只配置其中一个。
Server.Rescure.NeedRescure	程序启动时是否从其他服务器恢复数据，缺省为 “true”，恢复数据。程序恢复数据时会按照本机配置文件中的同步服务器列表依次尝试连接，并找到启动时间最早的服务器尝试恢复；如果恢复过程未正常完成（通信异常等）程序会重复上述过程（最多 3 次）；如果程序启动时未找到可恢复数据的服务器（如同步服务器列表中的 server 都连接不上），则放弃恢复数据操作。当该配置配成 “false” 时，程序不恢复数据直接完成启动。 注： 日志文件按天切换，单个不大于 1g，超过会自动切分。数据文件大小大约为总数据量（key+value）的 130%。

1.4 统计参数

配置项	说明
Server.Stat.HotKey	是否开启热键（HotKey）统计，缺省为 true 开启热 key 统计。使用 “info” 命令可显示当前系统中访问最频繁的 key（缺省显示最热的 10 个）。热度大于 1 的 key 才参与热 key 统计。
Server.Stat.BigKey	是否开启大键（BigKey）统计，缺省为 true 开启大 key 统计，使用 “info” 命令可显示当前系统中 value 占用内存最多的 key（缺省显示最大的 10 个）。value 占用内存超过 Server.Data.MinimumSizeOfBigKeyInStatistics 配置的 key 才参与大 key 统计，该配置缺省为 1k。
Server.Stat.Command	是否开启命令执行的统计，开启后统计每个命令的执行次数、平均时长、总时长等信息并在 info all 命令时打印输出。该参数缺省关闭，设置 “true” 开启。

1.5 事件监听参数

Server.Notify 段配置用于事件监听功能和消息通知配置。

配置项	说明
Server.Notify.SyncListNumber	同步 publish 命令发布的消息（到其他节点）的缓存列表数量。缺省为 1，配置为 0 关闭同步功能（同步消息功能只在集群模式下有效，非集群模式下配置为 0 可提高性能）。
Server.Notify.SyncListLength	同步 publish 命令发布的消息（到其他节点）的缓存列表长度。缺省为 10000（V2.2.1.6_P1 之前版本缺省值为 1000）。
Server.Notify.Event	指定需要监听的事件类型，合法配置有 keySPACE 和 keyevent，其中：keySPACE 对应 “__keySPACE@<db>__” 开头的事件；keyevent 对应 “__keyevent@<db>__” 开头的事件。这 2 个至少需要配置一个，否则不能开启事件监听功能。
Server.Notify.Message	指定需要监听的事件内容，合法配置有：expired（key 过期触发事件）、evicted（由于数据过多造成 key 被驱逐时触发此事件）、generic（key 操作命令，如 del、expire 等）、string（String 类型数据操作命令，如 set 等）、list（List 类型数据操作命令，如 lpush、rpush 等）、set（Set 类型数据操作命令，如 sadd 等）、hash（HashMap 类型数据操作命令，如 hadd 等）、zset（Sorted 数据类型操作命令，如 zadd 等）、cmds（全部操作命令事件，等效于同时设置 generic、string、list、set、hash、zset）、all（全部事件，等效于同时设置 expired、evicted、generic、string、list、set、hash、zset）。
Server.Notify.WriteBufferLimit	限制执行消息监听的客户端连接输出缓存数据的大小，达到此值说明该客户端为慢客户端，服务器会直接关闭连接。缺省值为 16m。

1.6 防火墙参数

配置项	说明
Server.Firewall.AuthFailedTimes	同一个 client 端密码验证允许连续失败的次数，超过此次数会断开连接并在 5 秒内阻止该 client 端的新建连接。
Server.Firewall.Whitelist	白名单地址列表，只有列表内的 client 端才允许接入，多项地址由逗号（,）分隔。注意：黑白名单只能设置 1 个，其中白名单的优先级高于黑名单，如果同时设置了黑、白名单，白名单生效。
Server.Firewall.Blacklist	黑名单地址列表，黑名单内的 client 端禁止接入，多项地址由逗号（,）分隔。 注意： 黑白名单只能设置 1 个，其中白名单的优先级高于黑名单，如果同时设置了黑、白名单，白名单生效。

1.7 数据管理相关参数

配置项	说明
Server.Data.ClearDataBeforeFullSynchronization	数据同步破裂后需要全量同步时，从节点全量同步主节点数据前是否清空现有数据，缺省为“false”不清除数据。
Server.Data.MaintainDeletionStatusDuringFullSynchronization	全量同步时是否将实时同步的删除命令用于检查全量同步的数据是否已经被删除。全量同步 key 的时间戳早于实时同步删除该 key 的时间戳会认为该 key 已经被主节点删除而放弃同步。
Server.Data.MaintainDeletionStatusListSize	全量同步时保持删除状态的列表大小。
Server.Data.UseMultiBlocksValueList	是否使用新的分块 List 数据处理模块，缺省使用新处理模块（该模块 V2.2.1.6_P2 版本开始提供）。
Server.Data.BlockSizeOfValueList	新的 List 处理模块中数据存储块的大小（1 块能存储的列表项的数量），缺省为 256。调大该值会提高部分操作的性能同时会占用更多的内存。
Server.Data.UseMultiBlocksValueSet	是否使用多分块模式的 Set 数据管理模型，将全量数据分块存储提高超大数据量的处理能力，缺省使用传统处理模块。
Server.Data.BlocksOfValueSet	Set 数据分块数量，分块数越多大数据量处理能力越强，缺省为 10。
Server.Data.UseMultiBlocksValueHash	是否使用多分块 HashMap 数据处理模型，将全量数据分块存储提高超大数据量的处理能力，缺省使用传统处理模块。
Server.Data.BlocksOfValueHash	HashMap 数据分块数量，分块数越多处理能力越强，缺省为 10。
Server.Data.UsingMultiBlocksValueStream	是否使用多分块的 Stream 数据处理模型，缺省为“false”使用传统处理模型，设置为 true 时使用新的处理模块，新模块在海量数据处理上更快捷。

配置项	说明
Server.Data.BlockSizeOfValueStream	新的 Stream 处理模块中每个数据存储块的大小，缺省为 256。
Server.Data.FullDataSyncTimeWait	全量同步时等待堆积数据被处理掉的时间，单位毫秒。当数据堆积时程序等待该时长，如果不能恢复堆积则关闭连接结束全量同步。
Server.Data.RealTimeDataSyncCacheSize	增量同步时，不合并小包模式（TCP_NODELAY）下发送数据的缓冲区大小，缺省 30。
Server.Data.RealTimeDataSyncCacheSizeDelay	增量同步时，合并小包模式下数据缓冲区的大小，缺省 200。
Server.Data.UseNewFullDataSynchronousProcessing	采用新的模式全量同步数据。
Server.Data.UseNewFullDataSaveProcessing	采用新的模式持久化生成 rds 存盘文件。
Server.Data.MaxNumberOfStatisticalKeys	统计热键（HotKey）统计和大键（BigKey）时的记录 key 的个数，缺省为 10 个（Top 10），最大支持统计 256 个 key。
Server.Data.MaxLenOfKeyInStatistics	HotKey 和 BigKey 统计时允许记录的 key 的最大字符数，大于该长度的键会被截断存储。缺省为 256 字节，最大支持 4096 字节。
Server.Data.MinimumSizeOfBigKeyInStatistics	大键（BigKey）统计时参与统计的键占用存储的最小值，小于该值的键不参与统计。缺省为 1024。
Server.Data.UseNewSetOperation	Set 数据的集合类命令使用新的、更高效的处理逻辑。缺省为 true，启用。
Server.Data.MaxNumberOfCheckingForEndpoints	判断集群和主备中的节点是否已经异常的连续检测次数，缺省为 3 次（最小有效配置为 1），即连续 3 次检测失败将认为节点已经失效。
Server.Data.ConnectTimeoutOfCheckingForEndpoints	判断集群和主备中的节点是否正常的连接超时时间，当创建连接时超过此时间对端节点未响应则认为创建连接失败，单位毫秒，缺省为 300 毫秒。该参数从 V2.2.1.8 版本开始支持。
Server.Data.DataTimeoutOfCheckingForEndpoints	判断集群（主备）中的节点是否正常的的数据交换超时时间，当发送探测包后超过此时间对端节点未响应则认为连接失效，单位毫秒，缺省为 400 毫秒。该参数从 V2.2.1.8 版本开始支持。 注： 集群和主备节点探测的循环间隔由上述两个参数通过（ConnectTimeoutOfCheckingForEndpoints + DataTimeoutOfCheckingForEndpoints）计算得到。
Server.Data.CheckingClusterShardsAsAlive	是否检测 Cluster 各分片正常，缺省关闭。如果开启该配置（设置为“true”），当某个分片的所有节点均不可用时集群也不可用（应用端将返回 CLUSTERDOWN 错误）。该项支持动态配置。
Server.Data.KeepHotValueWhenKeyIsDeleted	当 key 被删除时是否尝试保留热值，在 key 重新插入时能继承该热值，缺省为 false，且在 StatHotKe

配置项	说明
	y（该配置缺省为真，可配置关闭）为真时有效。
Server.Data.MaxNumberOfSavedKeysWhenKeepHotValue	当 KeepHotValueWhenKeyIsDeleted 配置为真时保存被删除的 key 的热值的最大数量，缺省为 4096。
Server.Data.DisableDuplicateCheckWhenUpdate	实时同步数据时是否关闭时间戳检查，缺省“false”同步时检查时间戳。
Server.Data.CloseAssociationBetweenRealtimeAndFull	关闭全量同步和实时同步的联动，在 V2.2.1.7_P1 版本加入了全量同步和实时同步的关联，全量同步时会暂停实时同步等待全量同步完成。配置为 true 则取消该关联操作。缺省时更有利于数据同步的一致性，但有可能因为暂停了实时同步造成全量同步期间实时同步列表超载而导致本次全量同步失败（会稍后发起下一次全量同步）；配置为 true 更有利于快速完成同步降低实时同步超载的可能，但对个别数据的一致性造成影响。该配置可动态更新。
Server.Data.KeepOldDataWhenSaving	服务节点保存 rdb 文件时是否将上一次保存的数据更名为 .old 文件，缺省为 “true”，当配置为 “false” 时存盘时将直接删除上一次的数据文件。
Server.Data.MaxValueSizeDuringClusterMigration	当集群分片间迁移数据时，允许迁移的 key 对应数据占用空间的最大值，缺省为 512MB。当某个节点迁移数据时遇到此类超大 key 则迁移失败，并且迁移状态变为 2（超大 key 无法迁移）。该配置支持动态更新。
Server.Data.NumberOfLuaObjectsCachedByLuaParser	Lua 解析器用于缓存 Lua 对象的缓存器的大小，超过该数量的缓存数据使用 LRU 策略淘汰。该配置从 V2.2.1.8 版本生效。之前版本采用对象弱引用依赖 GC 淘汰。
Server.Data.MigrationTimeoutWithinCluster	用于指定集群间迁移数据的连接的超时时间，单位毫秒，缺省为 2000ms。
Server.Data.MigrationWithinClusterRetryTimes	用于指定集群间迁移数据时出现 IO 错误时的重试次数，缺省为 3 次。
Server.Data.RealtimeSynchronizationOfIdempotentMode	指定节点间实时同步数据是否工作在幂等模式，缺省为 true，幂等模式下同一条记录多次发送接收端也只处理 1 次。
Server.Data.ForceSlaveToSynchronizeDataWhenSwitchingMaster	当主节点切换时是否强制备节点与新主节点同步数据，该配置缺省为 false。设为 true 后不允许备节点向主节点发送实时同步数据且当主节点切换时会触发一次全量同步。
Server.Data.CompressDataWhenSaving	执行 save 命令或程序自动存盘时是否压缩数据。缺省为 false，不压缩。该配置可实时生效。
Server.Data.ProcessingModeForClusterReplicationNode	集群的备节点（Replica Node）的数据读取控制，缺省由程序控制备节点为只读。当该项配置为 client

配置项	说明
	nt 时缺省时禁止读写（返回 MOVED 错误），客户端可执行 readonly 命令改为只读状态。

1.8 Redis适配参数

配置项	说明
Server.Listen.RedisPort	程序提供 Redis 兼容协议的服务端口。
Server.Listen.RedisPlainPassword	登入 Redis 服务使用的密码在配置文件中的保存方式，该项为“true”时为明文保存，缺省需要加密保存（该配置是否生效需要参考 Server.Listen.Secure 的配置，Server.Listen.Secure 配置为 2 或 3 时需要密码认证则配置生效）。
Server.Listen.RedisPassword	登入 Redis 服务使用的密码，依据上述配置，可以是明文或密文（该配置是否生效需要参考 Server.Listen.Secure 的配置，Server.Listen.Secure 配置为 2 或 3 时需要密码认证则配置生效）。
Server.Listen.SpecialPassword	登入 Redis 服务（同时指定客户端状态）使用的密码，依据 Server.Listen.RedisPlainPassword 配置，可以是明文或密文（该配置是否生效需要参考 Server.Listen.Secure 的配置，Server.Listen.Secure 配置为 2 或 3 时需要密码认证则配置生效）。该配置与 Server.Listen.RedisPassword 配置的区别在于程序可以指定使用该密码登录的客户端的状态，具体可指定的状态由 Server.Listen.SpecialState 项定义。
Server.Listen.SpecialRedisPort	登录同时将指定客户端状态的 Redis 服务端口，连接的客户端的状态由 Server.Listen.SpecialState 项定义。
Server.Listen.SpecialState	定义使用 SpecialPassword 密码（或从 SpecialRedisPort 端口）登录的客户端的状态。该配置为 16 进制编码的长整数，每 4bit 划分为一个段，由一个 16 进制数字表示；段编号由低位到高位，编号为 0-15；最多支持 16 个参数设置。目前支持的状态配置： 段 0：接入客户端是否为内网客户端；0x0：该段不生效；0x2：设置客户端为外网；0x3：设置客户端为内网。内网客户端得到的节点地址是节点的真实地址和真实端口，而外网客户端获得的节点地址是 AnnounceHost 和 AnnouncePort（如果有配置）。此配置优先级高于 Server.Listen.InnerAddress（OuterAddress）配置的判断。

注意：密码中如果有 xml 文件中定义的特殊字符需要进行转义。例如：密码是“123&456”，配置文件中应配成“123&456”，需转义的字符如下表：

原始字符	转义后
"	"
,	'
<	<
>	>
&	&

1.9 Memcached适配参数

配置项	说明
Server.Listen.MemcachedPort	程序提供 Memcached 兼容协议的服务端口。
Server.Listen.MemcachedPlainPassword	登入 Memcached 服务使用的密码在配置文件中的保存方式，该项为 'true' 时为明文保存，缺省需要加密保存（该配置是否生效需要参考 Server.Listen.Secure 的配置，Server.Listen.Secure 配置为 2 或 3 时需要密码认证则配置生效）。
Server.Listen.MemcachedPassword	登入 Memcached 服务使用的密码，依据上述配置，可以是明文或密文（该配置是否生效需要参考 Server.Listen.Secure 的配置，Server.Listen.Secure 配置为 2 或 3 时需要密码认证则配置生效）。

注意：密码中如果有 xml 文件中定义的特殊字符需要进行转义。例如：密码是“123&456”，配置文件中应配成“123&456”，需转义的字符如下表：

原始字符	转义后
"	"
'	'
<	<
>	>
&	&

1.10 数据表配置

1.10.1 表参数

配置项	说明
Server.Tables	定义系统配置的内存表的数量，缺省为 1，最大为 1024。
Server.Table{n}.Rows	表 n 的缓存 list 的总长度(可存放 key 的总数量)，当 Rows 大于 0 时，指定该表为固定长度，当配置 Rows 等于 0 时该表长度为动态可扩展（初始时只创建必要长度的表，会随着数据的增加动态扩展）。基于效率和多线程并发访问等因素的考虑，程序创建 m 个队列，每个队列的长度是 (Rows/m+1)，每个队列有自己的内存锁，数据通过对 key 做 hash 分到不同的队列里。优点是并发和效率，缺点是由于数据是通过 hash 分到不同的队列了，所以每个队列的数据分配会不均，会使程序能保存的数据总数达不到 Rows 的配置。
Server.Table{n}.DataExpireTime	数据过期时间，单位“秒”。程序从写入数据开始计时。过期后自动清理。该参数缺省值是 0，数据不过期。
Server.Table{n}.UpdateModel	程序对已有数据是否自动更新。缺省为自动更新方式，即当收到的数据的 key 在系统内已经存在时，程序会首先删除旧数据，然后再增加新数据。如果配成“insert”，即不自动更新，则当输入的 key 已存在时，拒绝更新并报 27 号错误更新失败。

配置项	说明
Server.Table{n}.AutoOverlay	当内存表已满时，程序是否用收到的新数据覆盖掉系统内较旧的数据（程序的算法从列表尾开始覆盖，但不能保证被覆盖的是最旧的数据）。缺省为自动覆盖，当配置为“false”时不覆盖旧数据并报 28 号错误插入数据失败（更新已有数据不受此功能影响）。

1.10.2 字段参数

配置项	说明
Server.Table{n}.Key	定义 key 字段的类型和长度。程序可理解的类型有 bytes、bytes2（针对 key 的可变长度类型）、integer、ipv4、long、mac、biginteger、ipv6 等几种。其中 bytes 类型、bytes2 类型和 biginteger 类型需要定义长度。bytes 的长度单位是 8bit 的 byte，缺省为 32 字节；bytes2 的长度定义和 bytes 相同，区别在于当输入的 key 超过配置的长度时 bytes 类型会报错，而 bytes2 类型会申请动态空间存储；biginteger 的长度单位是 32bit 的整数，缺省为 4 个整数。ipv4 类型的字符串表示格式为：XXX.XXX.XXX.XXX，其中 X 为十进制数 mac 类型表示为：XX:XX:XX:XX:XX:XX，其中 X 为 16 进制数，double 类型为双倍长整形数，表示格式为：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，其中 X 为定长的 32 个 16 进制数，ipv6 类型为双倍长整形数的子类，表示格式为：XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX，其中 X 为 16 进制数。例如： <Key>bytes, 128</Key>
Server.Table{n}.Value	定义 value 字段的类型和长度。定义描述同 Server.Key。例如： <Value>bytes, 512</Value>
Server.Table{n}.Indexes	定义非唯一索引的最大配置数，缺省为 0。
Server.Table{n}.Index<1...n>	定义第 n 个非唯一索引的类型、长度和索引算法。Index 的定义与 Server.Key 相比，多了第三项索引算法的定义，索引算法支持 3 种：none：无索引；list：链表索引，适合少量重复数据的索引；tree：二叉树索引，适合有大量重复数据的索引。缺省的索引算法为二叉树（tree）索引。Index 类型和长度的定义描述同 Server.Key。例如： <Index1>mac</Index1> <Index2>ipv6,, tree</Index2> <Index3>bytes, 512, list</Index3> <Index4>biginteger, 4</Index4>

数据同步：

由于程序采用内存方式保存数据，无法持久。为了解决单点，采用多 server 并行工作，数据相互同步的工作方式。程序同步数据时依靠数据的时间戳判断新、旧，要求各服务器的时钟同步。相关配置如下，可配置多个同步节点：

配置项	说明
Server.Table{n}.Sync.ListNumbers	同步队列数量。为了同步操作不影响主业务，采用同步队列方式由

配置项	说明
	后台线程实现（严格的讲应该叫准实时同步）。该配置定义同步队列的个数，需要同步的数据 hash 到不同的队列。更多的队列配置可以增加同步速度但会消耗更多的线程资源。
Server.Table{n}.Sync.ListLength	每个同步队列的长度，较长的队列可靠性高但会消耗更多的内存资源。
Server.Table{n}.Sync.Mode	程序是否采用可靠方式同步数据，有效配置为 must 和 recode。数据同步采用列表缓冲的准实时方式实现，缺省情况下如果同步数据的对端服务异常导致同步列表写满时会丢弃旧数据，此模式下不影响本机写操作的继续执行，但对端服务恢复后因为有丢弃的同步数据，可能造成部分数据的不一致。当配置成 security 模式时，如果同步列表写满后程序会拒绝随后的写/更新操作（但不影响读操作），只有当有数据同步完成后才会允许继续更新数据；当配置成 recode 时，当同步列表写满后需要丢弃旧数据时，会将丢弃的数据记录到 var/synclost.dat.XXX 文件中。
Server.Table{n}.Sync.Warning	同步列表的警告线，当同步列表中的数据占总表长度的百分比超过该配置时，在日志中会有 warn 级别的告警。
Server.Table{n}.Sync.TcpNoDelay	发送同步数据时是否关闭 TCP 的网络层延时算法。缺省为 false 不关闭，此时会增加数据同步的延时，但节省网络流量；设置为 true 将减少同步延时但更耗费网络流量。

1.10.3 模板配置

RDS 缺省配置只有 1 个表（对应 redis 的 DB0），RDS 支持多表配置，通过 Server.Tables 参数定义表的总数，然后通过 Server.Table{n} 配置段分别定义各表具体参数。对于需要配置多个表，但各表具体配置相同的情况，可通过数据表模板配置简化整体配置过程：首先配置 Server.Tables 指定表的总数，再配置 Server.TableTemplate 段指定表参数即可（Server.TableTemplate 段中包含的配置项以及各项定义与前述各节描述相同）。配置例如：

```
<Server>
.....
<Tables>16</Tables>
<TableTemplate>
    <Rows>1000000</Rows>
    <Key>bytes2,100</Key>
    <Value>variable,0</Value>
    <Indexes>0</Indexes>
    <Index1>int,,tree</Index1>
```

```

        <Index2>bytes, 32, tree</Index2>

        <Sync>

            <ListNumbers>1</ListNumbers>

            <ListLength>10000</ListLength>

        </Sync>

    </TableTemplate>

</Server>

```

1.11 中心服务器配置

中心管理节点提供集中管理功能，包括 license 集中管理、各服务节点状态监控等功能。同步服务器配置在 dynamic.xml 文件中，可在程序运行时动态修改，动态刷新。可配置多个中心节点。

配置项	说明
Server.Center.Password	连接中心节点的密码，SM4 加密的字符串
Server.Center.Endpoint.host	中心节点主机的地址
Server.Center.Endpoint.port	中心节点的服务端口号，对应中心节点的 service.port 配置。

第2章 中心节点配置

中心节点是缓存中间件提供的集中管理模块，负责各服务节点以及接入的客户端的集中监控管理。

2.1 核心配置

2.1.1 配置说明

中心节点核心配置的配置文件为安装目录下的 `pcenter/etc/config.properties`，相关配置说明如下：

配置项	说明
<code>server.log.file</code>	日志名，日志会存放主目录的 <code>logs</code> 子目录下。缺省为“ <code>center.log</code> ”，配置为“ <code>STDOUT</code> ”则将日志直接输出到进程的标准输出。
<code>server.log.level</code>	日志级别。可选级别有： <code>nothing</code> ， <code>error</code> ， <code>warning</code> ， <code>info</code> ， <code>debug</code> ， <code>dump</code> ，依次越来越详细。支持动态更新。
<code>server.log.backdates</code>	日志保存天数，超过时间的日志会被删除，缺省为 0（不删除），1 为只保留当天日志，依此类推。
<code>server.service.port</code>	主服务提供端口，用于各节点上传数据和客户端接入缓存集群（主服务不支持非 SSL 方式接入，因此没有 SSL 相关配置）。
<code>server.service.max_connection</code>	主服务端口允许的最大连接数，可配置的最小值为 1，缺省 1000，支持动态更新。
<code>server.service.node.expire_time</code>	集群中服务节点失联下线的超时时间，缺省为 2000 毫秒。如果该时间内服务节点数据未被更新则认为该节点已经下线。
<code>server.service.node.livings_first</code>	各服务节点间的同步配置项（ <code>dynamic.xml</code> 中的 <code>sync</code> 段）的顺序是否遵循活跃节点优先原则（根据活跃节点和活跃的先后顺序调整同步列表顺序）。缺省是 <code>false</code> ，即配置优先原则（即按照配置的顺序）。
<code>server.service.whitelist</code>	允许访问主服务端口的白名单地址，支持多地址配置，支持地址段配置。合法配置例如： <code>172.1.1.5</code> ， <code>172.1.1.6</code> ， <code>192.168.1.0/24</code> ， <code>10.0.0.0/8</code>
<code>server.service.blacklist</code>	禁止访问主服务端口的黑名单地址，支持多地址配置，支持地址段配置。合法配置例如： <code>172.1.1.5</code> ， <code>172.1.1.6</code> ， <code>192.168.1.0/24</code> ， <code>10.0.0.0/8</code>
<code>server.sentinel.port</code>	Redis 哨兵仿真端口，模拟 Redis 哨兵的功能，提供客户端查询各服务主节点、订阅主节点变更消息等。
<code>server.sentinel.ssl</code>	Redis 哨兵仿真端口是否启用 SSL 安全连接， <code>true</code> 为启用安全连接。
<code>server.sentinel.max_connection</code>	哨兵仿真端口允许的最大连接数，可配置的最小值为 1，缺省 1000，支持动态更新。
<code>server.sentinel.idle_timeout</code>	哨兵仿真端口连接空闲超时时间。当端口在此配置时间内没有读写操作则会关闭连接。
<code>server.sentinel.need_password</code>	哨兵端口登录是否需要密码。当该配置设置为“ <code>false</code> ”时哨兵端口登录不再需要密码，该配置缺省为“ <code>true</code> ”需要密码认证。

配置项	说明
server.sentinel.whitelist	允许访问哨兵仿真端口的白名单地址，支持多地址配置，支持地址段配置。合法配置例如：172.1.1.5, 172.1.1.6, 192.168.1.0/24, 10.0.0.0/8
server.sentinel.blacklist	禁止访问哨兵仿真端口的黑名单地址，支持多地址配置，支持地址段配置。合法配置例如：172.1.1.5, 172.1.1.6, 192.168.1.0/24, 10.0.0.0/8
server.sentinel.useless_event_interval	发送无用消息的时间间隔，当哨兵端口的客户端处于消息订阅状态且长时间没有消息时（系统运行正常就不会有消息），该连接可能因为长时间没数据被防火墙等强行关闭，如果不能通过 TCP_KEEP_ALIVE 功能解决可配置此项（单位秒）定时发送无用的事件消息保持连接。缺省为 0，不发送无用消息。
server.sentinel.useless_event_service	发送的无用消息的服务名（对应的 Redis 的 master-name）。
server.sentinel.so_keepalive	是否开启哨兵仿真端口的操作系统的 TCP_KEEPA_LIVE 功能，缺省为“true”开启操作系统 TCP_KEEPA_LIVE 检测。该配置用于关闭该检测，检测时间间隔部分系统（例如：Linux）可通过以下参数设置，其他操作系统需要系统设置（通常缺省为 2 小时检测 1 次）。
server.sentinel.tcp_keepalive_time	哨兵仿真端口设置 Tcp 连接 keepalive 检测的时间间隔，目前大部分 Linux 系统可支持此配置。该配置缺省为 300 秒，有效的最小配置为 10 秒。
server.sentinel.tcp_keepalive_interval	该配置指定哨兵仿真端口的 Tcp 连接 keepalive 检测时等待对方确认的有效时长，单位秒。超过此时间未收到对端回应则认为此次检测失败并发起重试。缺省为 30 秒，有效的最小配置为 2 秒。
server.sentinel.tcp_keepalive_count	该配置指定哨兵仿真端口的 Tcp 连接 keepalive 检测时失败重试次数，当重试达到配置的次数时系统认为 Tcp 已经失效并主动关闭连接。缺省为三次，最小值为 1，最大值为 5。
server.sentinel.special_port	可指定客户端状态的哨兵仿真端口。
server.sentinel.special_state	定义从 special_port 端口登录的哨兵客户端的状态。该配置为 16 进制编码的长整数，每 4bit 划分为一个段由 1 个 16 进制数字表示，段编号由低位到高位编号为 0-15，最多支持 16 个参数设置。目前支持的状态配置： 段 0：接入客户端是否为内网客户端。其有效值 0x0：该段不生效；0x2：设置客户端为外网；0x3：设置客户端为内网。内网客户端得到的节点地址是节点的真实地址和真实端口，而外网客户端获得的节点地址是 AnnounceHost 和 AnnouncePort（如果有配置）。此配置优先级高于 server.client.inner_address（outer_address）配置的判断。
server.admin.protocol	Restful 协议管理控制台端口采用的协议，缺省为 http，配置为 https 时将采用安全连接（系统自带证书）。
server.admin.auth	登录控制台端口认证方式，缺省不认证，目前支持 token 方式认证，该项配置为“token”激活。
server.admin.auth.token.name	http 请求头中 token 使用的属性名。

配置项	说明
server.admin.auth.token.content	http 请求头中 token 的内容。
server.admin.auth.token.validity_period	http 请求头中当前 token 的有效时间，过期失效。缺省为 30 分钟。
server.host.accessible_address	Center 所在主机可被访问的 IP 地址,此配置将替换可能返回给客户端的“127.0.0.1”地址。
server.platform	指定平台类型，缺省为“native”，容器云环境配置为“k8s”。
server.platform_service	容器云环境下 center 服务（必须是 headless 类型）名。
server.raft.async_write	内部程序在写入集群数据时是否采用异步方式，缺省为 true。如果配成 false 每次写数据需要等大多数节点写成功（或超时错误）才会返回。程序设计上集群数据具备自恢复功能，不需要等待写集群成功，建议该项使用缺省配置。
server.raft.easy_group	Center 各节点通过 Raft 协议组同步数据时，是否要求 Raft 以宽松的方式判断多节点规则，缺省为“false”。缺省时 Raft 将严格按照 sync.properties 中配置的 Center 节点作为总的节点数，只有超过半数节点活跃 Raft 组才有效，Raft 组有效时 Center 节点才可对外提供服务，如果达到半数的节点宕机则整个 Raft 组进入 crash 模式，全部 Center 节点中止服务。但是，对于某些特殊应用场景（比如：两中心异地容灾），某些场景下无法满足多数节点活跃，则开启此配置。开启此配置后 Raft 将以活跃节点数代替配置中的总节点数，保证容灾场景出现时 Center 仍可正常提供服务。
server.raft.wait_election	当 follower 节点失去 header 心跳一段时间后会主动发起选举，该配置定义 follower 节点允许失去心跳的时间间隔，缺省为 800 毫秒可适应大多数网络环境，对于网络延迟大的环境可适当调大该值。该配置同时影响 header 节点的心跳频度（心跳间隔是该配置的 1/4）；该配置还会影响服务节点数据有效的最小值，其最小值不得小于该值的 3 倍+2 秒。
server.ssl.ciphers	当启用 SSL 连接时，指定密钥交换使用的算法。早期版本的 SSL 存在“SSL/TLS 服务器瞬时 Diffie-Hellman 公共密钥过弱”漏洞。可通过此配置禁止使用 Diffie-Hellman 算法。建议配置： TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384, TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, TLS_KRB5_WITH_DES_CBC_MD5, TLS_KRB5_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
server.ssl.provider	SSL 提供者，国密证书才需要需配置为 BGMPProvider。
server.ssl.protocol	通道协议，国密证书需要配置为 GMTLS，缺省为 TLS。
server.ssl.keystore.storepass	指定客户证书文件的密码。程序首先读取客户证书，客户证书文件

配置项	说明
	名为：Center 主目录下的 resource 子目录下的 server.cert 文件（文件必须为 JKS 格式）或 server.pfx 文件（文件为 PKCS12 格式），且 server.pfx 文件优先，如果文件存在则用该密码读取证书；如果文件不存在则使用缺省证书。 注意：国密证书只支持 pfx 格式。
server.ssl.keystore.keypass	指定客户证书文件中证书内容的密码。
server.ssl.keystore.plainpass	上述两个密码配置是否为明文，缺省是明文，如果配置为 false 则上述密码会由 SM4 解密。
server.storage.path	指定存盘文件和日志输出的主目录。程序运行时会在该目录下创建 var 和 logs 目录，缺省与时与 pcenter 主目录一致，可配置指定将数据存放到其它目录。如果该配置以字符 “/” 开头则认为时绝对路径配置，否则认为是从 pcenter 主目录起始的相对路径。注意：如果指定其它路径请确保软件对该目录有读写权限同时不能危及到操作系统安全。
server.instance	当前进程的名称，配置后会在管理器的中心节点信息中查询到 instance 属性，用于控制台唯一标识节点。
server.scalable.blocks	Scalable 模式下数据可分片的最大数量，缺省为 1024，即 Scalable 模式下数据最多可被分成 1024 分分别保存到 1024 个服务节点中。
server.scalable.business_first	Scalable 模式下数据迁移是否采用业务优先模式，缺省为数据一致优先。在缺省时，当发生数据迁移时（扩缩容、故障转移、节点漂移等）需要被迁移的数据将进入维护模式，此时该部分数据为只读状态不允许写，直到数据迁移完成。
server.scalable.movements_times	ScalableGroup（ScalableSlice）在替换坏节点时可将数据分成多块分别迁移，减小数据迁移的时的影响范围。该配置在未设置 server.scalable.business_first（或设置为 false）时有效，当 business_first 设置为 true 时数据迁移不要求强一致性（迁移时不限制数据写入），也就没必要分块多次执行。将需要迁移的数据分成多次做会减小迁移数据对业务的影响，但会增加迁移时间（做 1 次迁移需额外花费约 1 秒时间用于指令交互），该配置只在单个节点替换时有效。集群扩、缩容时需要尽快完成，不允许分块执行。
server.license.classname	指定集成 LicenseServer 的实现类。用于与 LicenseServer 集成。目前只支持配置为 “com.center.license.TongLicense” 用于连接 TongLicenseServer。
server.config.content_feedback	是否回写实际生效的配置文件内容。由于运行时环境配置优先与配置文件内容，运行时实际生效的配置和配置文件中的内容可能不一致，开启配置会回写配置文件的实际内容到对应配置的以 “.actual” 为扩展名的文件中。缺省为 false ，关闭配置。该配置可动态生效。
server.binding_address	绑定的服务器地址，如果服务器有多个地址，可通过绑定限制接入，缺省不配置该项为不绑定 IP。 注意：如果该项配置错误将导致程序无法正常启动。
server.config.allow_resetting_master	该配置支持重置集群和哨兵服务中各节点的主从状态，当有配置 se

配置项	说明
	rver.service.node.livings_first=true 时节点主从状态会随着节点重启变更，该配置为 true 时可通过操作系统执行 “touch cluster.properties” 命令（或控制台下发 cluster.properties 配置）强制节点恢复配置的主从状态。
server.client.inner_address server.client.outer_address	该配置用于区别哨兵模式接入的客户端是否为内网（局域网）接入，内网接入的客户端程序将直接返回服务节点的真实地址和端口；如果是外网（公网）接入的客户端则返回服务节点的 AnnounceHost 和 AnnouncePort（如果有配置）。其中 server.client.inner_address 指定内网地址段，可配置多个段由逗号分隔，该配置优先级高于 outer 配置；当 inner 未配置时通过 server.client.outer_address 指定外网地址段。缺省（不配置时）为外网。该配置可动态生效。
server.ext.max_threads_when_service_config_change	中心节点处理 cluster.properties 配置变更时采用的最大线程数量，由于配置变更处理会触发配置下发，配置下发通常有几秒到几十秒的延时，为了减少相互影响采用线程池处理，该配置指定此线程池的最大线程数量。缺省为 10。

2.1.2 配置举例

配置文件举例如下：

```
server.log.file = center.log

# nothing, error, warning, info, debug, dump.

server.log.level = debug

server.log.backdates = 7

service.port=6300

sentinel.port=26379
```

2.2 同步配置

2.2.1 配置说明

同步配置用于配置其它的中心节点的服务地址，实现各中心节点间的数据同步，依靠多个节点实现高可用。

中心节点的数据同步除了同步 client 的连接信息、服务节点的信息以外，还负责维护中心节点群落间的配置一致性（采用自有实现的 raft 算法保证群落内配置的一致性）。要实现上述功能，需在每个服务节点的 sync.properties 文件中把全部中心节点都配进去。

配置说明如下：

- **sync.servers:** 定义中心节点的总数量（编号从 0 开始）。
- **sync.server0.host:** 第一台需要同步数据的中心节点的地址。
- **sync.server0.port:** 第一台需要同步数据的中心节点的端口。

2.2.2 配置举例

配置举例如下：

```
sync.servers=2

sync.server0.host=localhost

sync.server0.port=6301

sync.server1.host=localhost

sync.server1.port=6302
```

2.3 授权码配置

2.3.1 配置说明

授权码（AcviteCode）的配置文件为中心节点安装目录下的 `pcenter/etc/active.properties` 文件。用于控制客户端能访问 RDS 集群的权限以及可执行的命令。授权内容由服务列表(`svc_list`)、可执行的命令列表(`cmd_list`)、是否内部账号等 3 部分组成，配置方式为：`AcviteCode=svc_list;cmd_list;cli_state;`。其中 `svc_list` 和 `cmd_list` 均可为空也可支持多项（多项配置以逗号分隔），`cli_state` 为 16 进制的长整型数字。Client 使用 `ActiveCode` 作为密码接入中心节点（中心节点类似于 Redis 的哨兵）。

其中：

- 授权码（ActiveCode）是 `properties` 文件的 `key` 可接受的任意字符串，长度小于 128 字节。
- 服务列表（`svc_list`）中的服务名对应 RDS 服务节点中的 `Server.Common.Service` 配置。“*”为通配符，如果 `AcviteCode = *`，则用此 `AcviteCode` 接入的 Client 有访问所有服务的权限。
- 命令授权列表（`cmd_list`）：用于授权哨兵方式接入的客户端（中心节点开启哨兵功能时）可执行的命令。缺省为不限制，可执行全部命令。可以指定增加或者去除某个命令、或某个命令的二级子命令的执行权限。特殊配置项“`@all`”为允许所有命令执行。例如：只允许执行 `info` 命令和 `sentinel` 命令，可配置为“`info, sentinel`”；如果希望除了“`sentinel masters`”命令以外均可执行可配置为：“`AcviteCode = *;@all, -sentinel masters`”。
- 客户端状态（`cli_state`）：用于指定使用该密码登录的客户端的状态，该字段位 16 进制编码的长整型数，该值每 4 字节为 1 段，每段代表个状态。第一段（最低的 4 个字节）代表客户端的内网状态，1：内部客户端；2：外部客户端；0：占位符，表示该段未设置。如果希望配置登录客户为内部客户可配置为：“`AcviteCode = *;;1`”，该配置优先级高于核心配置中的 `server.client.inner_address`

配置。

2.3.2 配置举例

ActiveCode 配置举例如下：

```
acioweor_483kja03np4h8238G = WebSession, AuthService,; sentinel, info; 0

Llsoewoiqapifiwfd=*; @all, -sentinel masters

Abcdef=*,;1;
```

2.4 部署管理配置

配置文件 cluster.properties 用于配置中心节点管理范围内的 RDS 服务节点的工作模式（部署模式）。可通过配置设置被管理的服务内的 RDS 节点处于哨兵模式或处于集群模式。

2.4.1 配置说明

配置项列表如下：

配置项	说明
{服务名}.type	指定服务的多节点部署模式，有效配置为：“sentinel”（哨兵模式）；“cluster”（集群模式）；“scalable”（可伸缩集群模式）；“adjustable”（代理集群模式）。
{服务名}.nodes	哨兵模式时配置的节点总数。
{服务名}.node[0-n]	哨兵模式各节点的地址端口配置（n 不能大于 nodes 配置的值），格式为：HOST:PORT。
{服务名}.shards	集群模式时的分组数。
{服务名}.shard[0-n].nodes	集群模式各分组内包含的 RDS 服务节点信息，格式为：HOST(ALIAS):PORT，多项由逗号分隔。括号内是节点的别名，可选项，如果有配置别名在节点端执行 cluster nodes 等命令时，节点地址返回的是别名，否则返回节点配置中的 HOST。 注：对于需要内外网地址转换的场景，有种方案选择：1、配置别名为外网能访问的地址，这样外网客户端将使用别名访问集群节点，限制是内网客户端可能无法访问集群；2、将 HOST 配置成域名，客户端通过域名访问集群，限制是内网和外网需要将同一个域名解析成不同的 IP 地址。
{服务名}.shard[0-n].slots	集群模式各分组内包含的数据的切片值。合法的切片值从 0 到 16383 之间。切片值配置支持指定值和区间范围配置，区间配置格式为：start-stop，多项由逗号分隔。
{服务名}.replicas	可伸缩集群模式下每个分片的副本数量，可以设置固定值，也可以设置范围程序根据实际活跃节点数量调整。扩容时当全部分片都达到最大

配置项	说明
	副本数量时才尝试扩容新分片。缩容时当某个分片的副本数小于最小副本数时开始缩容本分片。
{服务名}.hot_spare	可伸缩集群模式下热备份节点数量（浮点数），大于 0.9 时为固定数量，小于 0.9 但大于 0（0.0001）时为比率设置（热备节点占活动节点的比例），配置为 0（小于 0.0001）时为无热备节点。
{服务名}.max_slice	可伸缩集群模式下本服务允许的最大分片数，运行时可通过修改此配置强制缩容。
{服务名}.shards	代理集群模式时的分组数。
{服务名}.shard[0-n].nodes	代理集群模式各分组内包含的 RDS 服务节点名，格式为：InstanceName（该值用于匹配服务节点 cfg.xml 中的 Server.Common.Instance 配置项），多项由逗号分隔，例如：“WebSession.shard0.nodes=rds-1,rds-2”。
{服务名}.shard[0-n].slots	代理集群模式各分组内包含的数据的切片范围，格式为“start-stop”，例如：0-5449。一个分组只允许设置一个切片范围，合法的切片值在 0 到 16383 之间。

2.4.2 配置举例

cluster.properties 配置文件举例：

```

WebService.type=sentinel
WebService.secure=0
WebService.password=454d51192b1704c60e19734ce6b38203
WebService.nodes=3
WebService.node0=192.168.0.60:6200
WebService.node1=192.168.0.61:6200
WebService.node2=192.168.0.60:6202

OnlineData.type=cluster
OnlineData.secure=0
OnlineData.password=454d51192b1704c60e19734ce6b38203
OnlineData.shards=3
OnlineData.shard0.nodes=192.168.0.60:6200,192.168.0.60:6200
OnlineData.shard0.slots=0-4999
OnlineData.shard1.nodes=localhost:6200,192.168.0.60:6201
    
```

```
OnlineData.shard1.slots=5000-11000

OnlineData.shard2.nodes=192.168.0.60:6202,192.168.0.60:6202

OnlineData.shard2.slots=11001-16383
```

2.5 用户访问控制（ACL）

用户访问控制通过设置访问控制列表（ACL），对接入用户通过用户名、密码进行验证，并对用户可执行的命令以及可访问的数据进行授权以达到对用户命令权限和数据权限的控制。

用户访问权限配置在中心节点中的 `acl.properties` 文件配置，中心节点读取配置并下发到服务节点实现用户接入控制。整个配置包括：角色配置和用户配置 2 大部分。

2.5.1 角色配置

角色配置用于配置不同角色的访问权限。配置项为：

配置项	说明
<code>acl.roles</code>	<code>acl</code> 列表中角色的下标的最大值，程序从 0 开始循环读取各角色。角色 0 是内置角色，即使没有配置也会生成一个没有任何权限的 <code>role0</code> 。
<code>acl.role1.dbs</code>	配置角色 1 可访问的 <code>db</code> 列表。可配置 1 个或多个可访问的 <code>db</code> ，缺省为不限制，可访问全部 <code>db</code> 。如果有该配置且未配置 <code>db0</code> ，当用户登录时会检查所有授权的角色中授权的最小 <code>db</code> ，并切换缺省 <code>db</code> 到该值，该特性可令标准 <code>redis</code> 客户端在集群模式下变相支持多 <code>db</code> 。该配置与下列配置（ <code>cmd_list</code> 和 <code>prefix</code> 配置）为“与”的关系，需同时满足。合法配置举例：“ <code>acl.role1.dbs=0, 2, 5, 3</code> ”。
<code>acl.role1.cmd_list</code>	配置角色 1 可访问的命令列表。配置可具体指定命令，或设置命令组。合法配置举例：“ <code>acl.role1.cmd_list=@all</code> ”，角色 1 可使用全部命令；“ <code>acl.role2.cmd_list=@read, @sortedset -@list</code> ”，角色 2 可使用全部只读命令、全部 <code>zset</code> 命令，且不能使用全部 <code>list</code> 命令；“ <code>acl.role3.cmd_list=get, set, sadd, -set</code> ”，角色 3 可使用 <code>get</code> 和 <code>sadd</code> 命令（授权执行过程为： <code>+get, +set, +sadd, -set</code> ）。
<code>acl.role1.key_prefix</code>	配置角色 1 可访问的数据 <code>key</code> 的前缀。例如：“ <code>acl.role1.key_prefix=aa</code> ”，角色 1 可访问以 <code>aa</code> 开头的 <code>key</code> 对应的数据。 关于特殊字符配置： 1. 换行和回车符可配置为：“ <code>\r</code> ”和“ <code>\n</code> ”； 2. 空格和逗号可配置为：“ <code>\</code> ”和“ <code>,</code> ”（需要连续两个反斜杠转义）。
<code>acl.role1.sub_prefix</code>	配置角色 1 可访问的消息通道（ <code>channel</code> ）的前缀。例如：“ <code>acl.role1.sub_prefix=_db</code> ”，角色 1 可通过 <code>subscribe</code> 或 <code>publish</code> 命令操作以“ <code>_db</code> ”开头的消息。关于特殊字符配置： 1. 换行和回车符可配置为：“ <code>\r</code> ”和“ <code>\n</code> ”； 2. 空格和逗号可配置为：“ <code>\</code> ”和“ <code>,</code> ”（需要连续两个反斜杠转义）。

2.5.2 用户配置

用户配置用于指定每个服务可访问的用户和用户所属角色（一个用户可配置多个角色，权限是叠加关系）。配置项如下：

配置项	说明
WebSession.users	配置 WebSession 服务（对应各服务节点中的 Server.Common.Service 配置）中的用户总数量。
WebSession.user1.username	WebSession 服务中用户 1 的用户名
WebSession.user1.password	WebSession 服务中用户 1 的密码，密码采用 SM3 算法加密。
WebSession.user1.state	定义 WebSession 服务中以用户 1 身份登录服务节点的客户端的状态。该配置为 16 进制编码的长整数，每 4bit 划分为一个段，由一个 16 进制数字表示；段编号由低位到高位，编号为 0-15；最多支持 16 个参数定义。目前支持的状态配置： 段 0：接入客户端是否为内网客户端。0x0：不设置内外网标志；0x2：设置客户端为外网；0x3：设置客户端为内网。内网客户端得到的节点地址是节点的真实地址和真实端口，而外网客户端获得的节点地址是 AnnounceHost 和 AnnouncePort（如果有配置）。此配置优先级高于服务节点 Server.Listen.InnerAddress（OuterAddress）配置的判断。
WebSession.user1.role_id	WebSession 服务中用户 1 的角色，可以配置多项，各项用“,”分隔。每个用户必须至少有一个角色，如果用户不需要权限管理，可设置为角色 0。
WebSession.user1.active	WebSession 服务中用户 1 当前是否可用，active 为 true 时用户可用，为 false 时禁止登录。

2.5.3 配置举例

Acl.properties 配置举例如下：

```

acl.roles=5

acl.role1.cmd_list=@all,

acl.role2.cmd_list=@read, @sortedset -@write

acl.role3.cmd_list=get, set, sadd, -set, ,

acl.role3.key_prefix=aa


#WebSession.users=5

#WebSession.user1.username=user1

### SM3 加密，“6E0F9E14344C5406A0CF5A3B4DFB665F87F4A771A31F7EDBB5C72874A32B2957”

```

的明文为“123”

```
#WebSession.user1.password=6E0F9E14344C5406A0CF5A3B4DFB665F87F4A771A31F7EDBB5C72874A32B2957
```

```
#WebSession.user1.role_id=1, 2
```

```
#WebSession.user1.active=true
```

```
#WebSession.user2.username=user2
```

```
#WebSession.user2.password=6E0F9E14344C5406A0CF5A3B4DFB665F87F4A771A31F7EDBB5C72874A32B2957
```

```
#WebSession.user2.role_id=3
```

2.6 与LicenseServer集成

目前支持 License Server 的集成，未来可支持第三方统一管理 LicenseServer。

与 License Server 集成的配置如下：

1. 在 pcenter/etc/config.properties 文件中增加：

```
server.license.classname = com.center.license.TongLicense
```

2. 在 pcenter/etc/tonglicense.properties 文件(如果没有则需要创建该文件)中增加 server.tongtech.license.license-ips 配置指定服务器位置，例如：

```
server.tongtech.license.license-ips = 192.168.0.60:8888
```

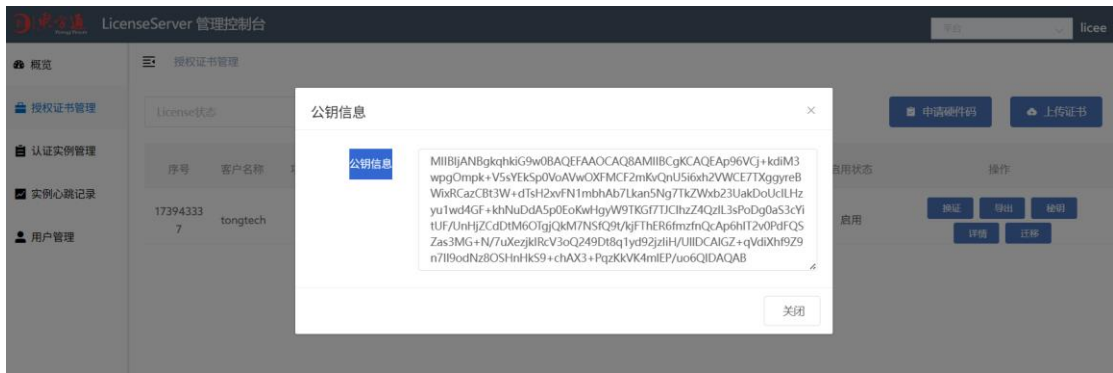
3. 在 pcenter/etc/tonglicense.properties 文件中增加 server.tongtech.license.productKey 配置修改产品标识，该标识目前缺省值为“qwuyndyJb+EekPkvwjhnk3eQ5xOdx9Kt2E7ijQzzYA4=”

```
server.tongtech.license.productKey = qwuyndyJb+EekPkvwjhnk3eQ5xOdx9Kt2E7ijQzzYA4=
```

4. 在 pcenter/etc/tonglicense.properties 文件中增加 server.tongtech.license.publicKey 配置指定证书的密钥。例如：

```
server.tongtech.license.publicKey = MIIBIjANBgkqhki.....
```

密钥内容从 LicenseServer 管理控制台中获得，如下图：



注意：tonglicense.properties 可支持的其它配置参见文档《License Server 4.4.1 SDK 对接指南》。

第3章 独立哨兵服务配置

哨兵模块采用独立的配置文件，在服务节点安装目录的 `pmemdb/etc/sentinel.xml` 中获取配置信息。

3.1 通用配置

配置项	说明
Server.Common.SslCiphers	当启用 SSL 连接时，指定密钥交换使用的算法。早期版本的 SSL 存在“SSL/TLS 服务器瞬时 Diffie-Hellman 公共密钥过弱”漏洞。可通过此配置禁止使用 Diffie-Hellman 算法。建议配置： TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384, TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, TLS_KRB5_WITH_DES_CBC_MD5, TLS_KRB5_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
Server.Common.MasterPolicy	被监控的 Rds 服务节点组中主节点的判断策略。缺省时由被监控的服务节点的实际状态决定；当配置为“config”时将根据哨兵的配置文件中服务节点的配置顺序决定，配置顺序靠前的活着的节点为主节点。
Server.Common.Instance	当前进程的名称，配置后会在管理器的哨兵节点信息中查询到 instance 属性，用于控制台唯一标识节点。
Server.Common.Group	当前进程所属服务组的名字，配置后会在管理器的哨兵节点信息中查询到 group 属性，用于控制台归类节点。

3.2 日志配置

Server.Log 部分用于哨兵程序的日志配置。

配置项	说明
Server.Log.File	日志文件名，缺省为“sentinel.log”。配置为“STDOUT”则将日志直接输出到进程的标准输出。
Server.Log.Level	日志级别，缺省为“warn”。
Server.Log.BackDates	日志保存天数，超过时间的日志会被删除，缺省为 0（不删除），1 为只保留当天日志，以此类推。

3.3 Listen配置

Listen 部分是哨兵模块监听端口、登录哨兵时的密码等配置（登录哨兵必须要密码认证，不允许无认证方式登录）。

配置项	说明
Server.Listen.Port	哨兵监听的端口，缺省为 26389。
Server.Listen.Secure	是否开启 ssl 安全连接。
Server.Listen.Password	登录哨兵的密码。
Server.Listen.IsPlainPassword	保存的密码是否被加密过，true 为明文。
Server.Listen.IdleTimeout	哨兵端口连接空闲超时时间。当端口在此配置时间内没有读写操作则会关闭连接。
Server.Listen.MaxConnections	最大客户端连接数，缺省为 1000。
Server.Listen.SSLProvider	SSL 加密的提供者，国密加密配置为“BGMPProvider”。
Server.Listen.SSLProtocol	SSL 协议名，国密配置为 GMTLS。
Server.Listen.SSLStorePassword	指定客户证书文件的密码。程序首先读取服务节点主目录下的 resource 子目录下的 server.cert 文件（文件必须为 JKS 格式）或 server.pfx 文件（文件为 PKCS12 格式），且 server.pfx 文件优先，如果文件存在则用该密码读取证书；如果文件不存在则使用缺省证书。 注意： 国密证书只支持 pfx 格式。
Server.Listen.SSLKeyPassword	指定客户证书文件中证书内容的密码。
Server.Listen.SSLPlainPassword	上述两个密码配置是否为明文，缺省是明文，如果配置为 false 则上述密码会由 SM4 解密。
Server.Listen.InnerAddress	该配置用于区别哨兵模式接入的客户端是否为内网（局域网）接入，内网接入的客户端程序将直接返回服务节点的真实地址和端口；如果是外网（公网）接入的客户端则返回服务节点的 AnnounceHost 和 AnnouncePort（如果有配置）。其中 InnerAddress 指定内网地址段，可配置多个段由逗号分隔，该配置优先级高于 outer 配置；当 inner 未配置时通过 OuterAddress 指定外网地址段。缺省（不配置时）均为外网。
Server.Listen.OuterAddress	
Server.Listen.TcpKeepaliveTime	设置 TCP 连接 keepalive 检测的时间间隔，目前大部分 Linux 系统可支持此配置。该配置缺省为 300 秒，有效的最小配置为 10 秒。
Server.Listen.TcpKeepaliveInterval	该配置指定 TCP 连接 keepalive 检测时等待对方确认的有效时长，单位秒。超过此时间未收到对端回应则认为此次检测失败并发起重试。缺省为 30 秒，有效的最小配置为 2 秒。
Server.Listen.TcpKeepaliveCount	该配置指定 TCP 连接 keepalive 检测时失败重试次数，当重试达到配置的次数时系统认为 TCP 已经失效并主动关闭连接。缺省为三次，最小值为 1，最大值为 5。

3.4 Sentinels配置

Sentinels 部分用于配置哨兵组中的其他哨兵的地址，目前用于“SENTINEL snetinels master”等命令时

获取其他独立哨兵的信息（多台独立哨兵可以配置相同，程序自动判断并标记指向自己的配置项）。

程序会采用自身 Listen 节中配置的安全等级尝试连接其他哨兵程序，因此各哨兵的安全等级和密码等配置项必须相同。

配置项	说明
Server.Sentinels.Sentinel.Host	其他哨兵程序的服务器地址。
Server.Sentinels.Sentinel.Port	其他哨兵程序使用的端口。

3.5 VirtualServices配置

VirtualServices 部分为虚拟服务，用于实现主从关系的实体服务的自动切换，类似于 nginx 的反向代理。在异地容灾场景中如果主机房和容灾机房均单独部署哨兵模式的服务组，由于两个组的服务名（对应 redis 的 master_name）不同，当容灾切换时连接到主服务的客户端不能自动更新到容灾的服务名，需要手动修改配置然后重启才能生效。为了解决上述问题加入了该虚拟服务配置，该配置通过监控主、备服务组的状态，自动将正确的配置推送给客户端（客户端采用虚拟服务名连接哨兵节点，当实体服务的主服务正常时哨兵节点将推送主服务信息给客户端，当发现主服务中断（主服务全部节点宕机）则自动推送备份服务信息给客户端，实现客户端自动切换）。配置项含义如下：

配置项	说明
Server.VirtualServices.WebSession.ActualServices	当前虚拟服务对应的实体服务名，其中 WebSession 为虚拟服务名，多个实体服务名用逗号分隔，第一个实体服务为主服务。实体服务必须出现在 Server.Services 配置中。
Server.VirtualServices.WebSession.IsLazySwitch	当主服务恢复时是否切换主节点回到主服务，缺省为立即切换，当程序判断主服务恢复时立即切换回主服务。当该项配置为 false 时只有备份节点异常时才会切换回主服务，优点是少一次切换，缺点是运行时主服务不可控。
Server.VirtualServices.WebSession.ActiveNodesWhenSwitchBack	程序判断主服务恢复正常的条件是主服务中有多少节点已经恢复正常，该配置指定判断条件的节点数，缺省为 2，即有 2 个以上节点恢复正常以后主服务才判定为已经恢复，才会根据 IsLazySwitch 的配置进行主节点切换。

3.6 Services配置

Services 部分为被监控的服务的配置，其下面的配置都是针对 RDS-Node 服务节点的。Services 下可同时配置多个服务，每个服务配置一段，名称对应 RDS 的服务名（cfg.xml 中的 Server.Common.Service 配置项）。举例中配置了一个名为 WebSession 的服务。配置项含义如下：

配置项	说明
Server.Services.WebSession.Secure	安全等级，和 RDS 服务节点 cfg.xmlServer.Listen.Secure 含义相同，此配置项需要与被连接的 RDS 的配置值相同。
Server.Services.WebSession.Username	连接 RDS 服务节点认证时采用的用户名，当 RDS 启用了 ACL 认证时，需要使用用户名、密码登录，本配置用于指定登录 RDS 的用户名。由于哨兵需要通过 PING 命令判断 RDS 节点

配置项	说明
	是否正常，因此 ACL 需要配置该用户执行 PING 命令的权限。（注意：如认证只需要密码则不能配置该项）。
Server.Services.WebSession.Password	连接 RDS 服务节点认证时采用的密码，如果 Secure 配置需要认证则该项不能为空。
Server.Services.WebSession.IsPlainPassword	上述配置的密码是否为明文，如果不是明文程序再需要使用密码时会首先尝试解密。
Server.Services.WebSession.EndPoints	RDS 服务节点的网络地址，格式为 IP:Port，同时配多项用“.”分隔。
Server.Services.WebSession.CheckTimeout	检测服务节点是否活跃的响应超时时间，当哨兵程序检测服务节点时响应超过此配置则判定服务节点故障。单位毫秒，缺省值为 300。
Server.Services.WebSession.EndPointType	EndPoints 中配置的服务节点端口协议类型，缺省采用 Redis 协议探测服务节点是否活跃（缺省端口 6379），配置为 rds 则程序使用 RDS 协议探测（缺省端口 6200）

3.7 Center配置

中心节点配置用于哨兵节点连接中心节点上报运行状态信息等。

配置项	说明
Server.Center.Password	连接中心节点的密码，SM4 加密。
Server.Center.EndPoint.Host	中心节点主机地址。
Server.Center.EndPoint.Port	中心节点服务端口号。

第4章 代理节点配置

代理节点提供单独的安装包，在代理节点安装目录的 `proxy/etc/proxy.xml` 中获取配置信息。

4.1 通用配置

配置项	说明
Server.Common.Service	当前节点所属服务组的名称。
Server.Common.AccessibleAddress	可访问到的地址，缺省为本机地址。在 k8s 环境下需设置为 <code>POD_IP</code> 。
Server.Common.Instance	当前进程名，用于控制台唯一标识进程。
Server.Common.AntiRedis	是否防止被漏洞扫描软件检测为 Redis，缺省为 “false”。
Server.Common.MasterDeterminate	多 proxy 间决定主节点的策略。缺省为 false，节点列表中首个健康的节点为主节点；配置为 true 时列表中的首个节点即为主节点。
Server.Common.PretendCluster	是否仿真为集群模式（目前支持 1 主多从的 cluster 仿真），缺省为 false。
Server.Common.DangerousCommands	是否禁止使用指定的命令，多个命令间使用逗号 “,” 分隔。 说明：为了防止配置遗漏，程序会处理关联配置，如果配置了某命令，该命令的关联配置会被自动配置。例如：配置了 flushdb 程序会自动增加 flushall 命令，类似关联命令还有 set 和 mset，get 和 mget。
Server.Common.SlowOperationThreshold	慢操作临界值，单位毫秒。如果配置此值，且有操作时间超过，则输出 warn 级别的日志，该配置支持动态更新。
Server.Common.SlowOperationMaxLen	记录慢操作日志的最大长度。

4.2 事件监控配置

配置项	说明
Server.Notify.Event	指定需要监听的事件类型，合法配置有 keypace 和 keyevent，其中：keyspace 对应 “__keyspace@<db>__” 开头的事件；keyevent 对应 “__keyevent@<db>__” 开头的事件。这 2 个至少需要配置一个，否则不能开启事件监听功能。
Server.Notify.Message	指定需要监听的事件内容，合法配置有：expired（key 过期触发事件）、evicted（由于数据过多造成 key 被驱逐时触发此时间）、generic（key 操作命令，如 del、expire 等）、string（String 类型数据操作命令，如 set 等）、list（List 类型数据操作命令，如 lpush、rpush 等）、set（Set 类型数据操作命令，如 sadd 等）、hash（HashMap 类型数据操作命令，如 hadd 等）、zset（Sorted 数据类型操作命令，如 zadd 等）、cmds（全部操作命令事件，等效于同时设置 generic，string，list，set，hash，zset）、all（全部事件，等效于同时设置 expired，evicted，generic，string，list，set，hash，zset）。

4.3 Lua功能模块配置

配置项	说明
Server.LuaObjects	定义 Lua 脚本可用的外挂模块。

4.4 Firewall配置

配置项	说明
Server.Firewall.AuthFailedTimes	同一个 client 端密码验证允许连续失败的次数，超过此次数会断开连接并在 5 秒内阻止该 client 端的新建连接。

4.5 日志配置

配置项	说明
Server.Log.File	日志文件名，缺省为“proxy.log”。配置为“STDOUT”则将日志直接输出到进程的标准输出。
Server.Log.Level	日志级别，缺省值为 error。分为：nothing；error；warning；info；debug；dump
Server.Log.BackDates	日志保存天数，超过时间的日志会被删除，缺省为 0：不删除。

4.6 Listen配置

配置项	说明
Server.Listen.Threads	业务处理线程池大小，设为“0”则表示不需要业务处理线程池。缺省值为可用 CPU 数+1。
Server.Listen.Backlog	操作系统 TCP 连接的待连接缓冲池池的大小。
Server.Listen.MaxConnections	最大并发连接数，缺省为 1000，合法的最小值为 10。
Server.Listen.Port	RDSCP 客户端协议和服务节点内部数据交换端口。
Server.Listen.Secure	连接的安全等级：0 为直接连接；1 为 SSL 连接；2 为需要密码认证的直接连接；3 为需要密码认证的 SSL 连接。
Server.Listen.Password	连接密码，Secure 设置为 2 或 3 时此项生效。
Server.Listen.IdleTimeout	客户端连接最大空闲时间，单位：秒，当该时间段内连接没有传输任何数据将被主动关闭。缺省为“0”，不主动关闭连接。
Server.Listen.RedisPort	Redis 协议监听端口，默认为 6379。
Server.Listen.RedisPlainPassword	Redis 密码采用明文方式保存。
Server.Listen.RedisPassword	Redis 密码，只有 Secure 配置为 2 或 3 时才有效。特殊 xml 定义的特殊字符例如：123&456 需配成：123&456
Server.Listen.AnnounceHost	服务对外声明的访问地址，缺省为本机实际 IP 地址。
Server.Listen.AnnounceRedisPort	Redis 协议端口对外声明的访问端口，缺省为 RedisPort。
Server.Listen.SSLProvider	SSL 加密的提供者，国密加密配置为“BGMProvider”。
Server.Listen.SSLProtocol	SSL 协议名，国密配置为 GMTLS
Server.Listen.SSLStorePassword	指定客户证书文件的密码。程序首先读取服务节点主目录下的

配置项	说明
	resource 子目录下的 server.cert 文件（文件必须为 JKS 格式）或 server.pfx 文件（文件为 PKCS12 格式），且 server.pfx 文件优先，如果文件存在则用该密码读取证书；如果文件不存在则使用缺省证书。 注意： 国密证书只支持 pfx 格式。
Server.Listen.SSLKeyPassword	指定客户证书文件中证书内容的密码。
Server.Listen.SSLPlainPassword	上述两个密码配置是否为明文，缺省是明文，如果配置为 false 则上述密码会由 SM4 解密。
Server.Listen.TcpKeepaliveTime	设置 TCP 连接 keepalive 检测的时间间隔，目前大部分 Linux 系统可支持此配置。该配置缺省为 300 秒，有效的最小配置为 10 秒。
Server.Listen.TcpKeepaliveInterval	该配置指定 TCP 连接 keepalive 检测时等待对方确认的有效时长，单位秒。超过此时间未收到对端回应则认为此次检测失败并发起重试。缺省为 30 秒，有效的最小配置为 2 秒。
Server.Listen.TcpKeepaliveCount	该配置指定 TCP 连接 keepalive 检测时失败重试次数，当重试达到配置的次数时系统认为 TCP 已经失效并主动关闭连接。缺省为三次，最小值为 1，最大值为 5。

附录A 国密SSL配置

配置国密 SSL 前，请先参考《001_TongRDS_V2.2 快速使用手册》安装并启动 TongRDS V2.2.1.7 及以上版本；同时用户需自行提供 PKCS12 格式的国密证书。

A.1 中心节点

1. 将国密证书命名为 **server.pfx** 并保存在中心节点的 **pcenter/resource** 目录下，即证书路径及名称为 **pcenter/resource/server.pfx**。
2. 进入中心节点配置文件目录 **pcenter/etc**。

cd pcenter/etc

3. 在中心节点配置文件 **config.properties** 中增加以下配置项：

vi config.properties

```
# 加载 server.pfx 文件需要的密码，用户自行提供
server.ssl.keystore.storepass=12345678

# SSL 提供者，国密证书需要配置为 BGMPProvider
server.ssl.provider=BGMPProvider

# 通道协议，国密证书需要配置为 GMTLS，缺省为 TLS
server.ssl.protocol=GMTLS
```

4. 检查 **config.properties** 中的配置项 **server.ssl.ciphers**：
 - 若存在该配置项，需确保配置中包含“ECC_SM4_CBC_SM3, ECC_SM4_GCM_SM3, ECDHE_SM4_CBC_SM3, ECDHE_SM4_GCM_SM3”；
 - 若不存在，则需增加该配置项：

```
server.ssl.ciphers=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384, TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, ECC_SM4_CBC_SM3, ECC_SM4_GCM_SM3, ECDHE_SM4_CBC_SM3, ECDHE_SM4_GCM_SM3
```

5. 在中心节点的 **pcenter/bin** 目录下执行 **./RestartCenter.sh** 重启中心节点。

A.2 服务节点

1. 将国密证书命名为 **server.pfx** 并保存在服务节点的 pmemdb/resource 目录下，即证书路径及名称为 **pmemdb/resource/server.pfx**。
2. 进入服务节点配置文件目录 pmemdb/etc。

cd pmemdb/etc

3. 修改服务节点配置文件 **cfg.xml**，在<Listen>小节中增加以下配置项：

vi cfg.xml

```
<!-- SSL 的提供者，国密配置为 BGMPProvider -->
<SSLProvider>BGMPProvider</SSLProvider>

<!-- SSL 协议，国密配置为 GMTLS -->
<SSLProtocol>GMTLS</SSLProtocol>

<!-- 证书文件保存密码，用户自行提供 -->
<SSLStorePassword>12345678</SSLStorePassword>
```

4. 在 **cfg.xml** 中的<Listen>小节检查是否存在配置项<Secure>：
 - 若存在该配置项且当前值为 **0**，则需要修改配置项值为 **1**；
 - 若存在该配置项且当前值为 **2**，则需要修改配置项值为 **3**；
 - 若不存在该配置项，则需增加该配置项且设置值为 **1**：

```
<Secure>1</Secure>
```

5. 检查 **cfg.xml** 中<Common>小节是否存在配置项 **SslCiphers**：
 - 若存在该配置项，需确保配置中包含“ECC_SM4_CBC_SM3, ECC_SM4_GCM_SM3, ECDHE_SM4_CBC_SM3, ECDHE_SM4_GCM_SM3”；
 - 若不存在，则需增加该配置项：

```
<SslCiphers>TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384, TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, ECC_SM4_CBC_SM3, ECC_SM4_GCM_SM3, ECDHE_SM4_CBC
```

<code>_SM3, ECDHE_SM4_GCM_SM3</SslCiphers></code>

6. 在服务节点的 `pmemdb/bin` 目录下执行 `./RestartServer.sh` 重启服务节点。

A.3 独立哨兵服务

配置步骤请参考[服务节点相关配置](#)。

A.4 代理节点

配置步骤请参考[服务节点相关配置](#)。

附录B 术语说明

名称	说明
TongRDS (简称 RDS)	东方通分布式内存数据缓存中间件
中心节点	提供服务节点注册、运行模式管理功能的管理节点
服务节点	实际提供数据缓存服务的功能节点
哨兵节点	用于监控服务节点主、备运行及健康监控的哨兵服务
代理节点	提供数据的动态负载均衡和接入协议的隔离的节点
集群模式	一种具备主从节点备份功能的数据分片运行模式
哨兵模式	由哨兵节点监控的全量数据主备服务节点备份功能的运行模式
代理集群模式	一种具备代理主从节点备份功能的数据分片运行模式
主节点	提供读、写功能的服务节点
备（从）节点	备份数据并提供只读功能的服务节点

